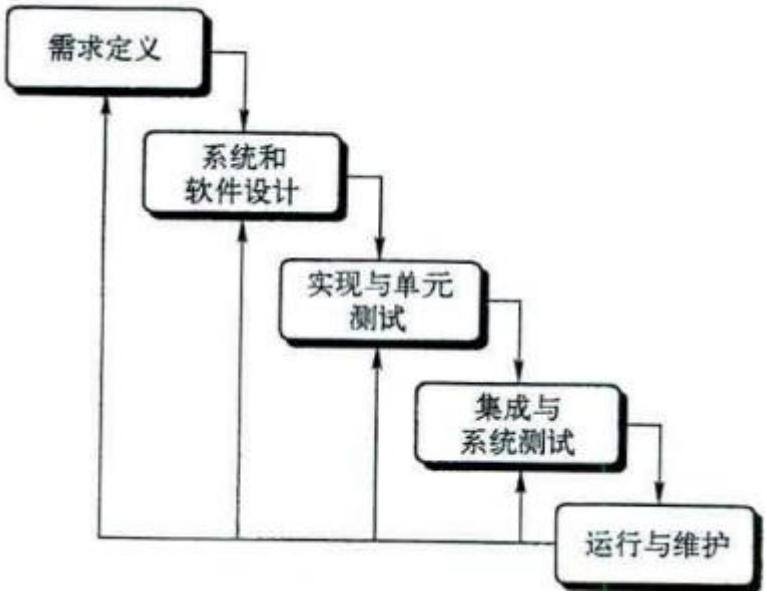
13005《软件工程》2604密押

教材：软件工程(2024)，作者：张琼声

考点1：软件的定义与特点[单选&填空]★★★★
①软件是**计算机系统中与硬件相互依存的另一部分**，它是包括**程序、数据及其相关文档**的完整集合。
②软件的特点包括：**是一种逻辑实体，具有抽象性**；**没有明显的制造过程**；**存在退化问题，需要维护**；**对计算机系统具有依赖性**；**至今未完全摆脱手工开发方式**；**软件成本相当昂贵**。

考点2：软件工程的定义与要解决的问题[单选&简答]★★★★★
①软件工程是**应用于计算机软件的定义、开发和维护的一整套方法、工具、文档、实践标准和工序**。
②软件工程要解决**软件危机**所面临的问题，其目标是**在给定成本、进度的前提下，开发出具有适用性、有效性、可修改性、可靠性、可理解性、可维护性、可重用性、可移植性、可追踪性、可互操作性和满足用户需求的软件产品**。

考点3：瀑布模型的特点与阶段[单选&简答]★★★★
①瀑布模型将软件过程划分为**需求定义、系统和软件设计、实现与单元测试、集成与系统测试、运行与维护**几个阶段。



②瀑布模型是**软件工程最早的范例**，但它存在以下问题：实际项目很少遵守其顺序；客户通常难以清楚描述所有需求；客户必须要有耐心；在评审可运行程序前可能不会检测到重大错误。

考点4：原型模型的核心思想与过程[单选&简答]★★★★
①原型模型的主要思想是首先建立一个**能够反映用户主要需要、可运行的软件原型**，让用户体验未来系统的概貌，以引导用户提出更为具体、确定的需求。
②其过程是：**通过与用户的沟通反复改进原型，最终实现完全符合用户需求的软件系统**。当需求很模糊时，原型模型能帮助开发人员和利益相关者更好地理解目标系统究竟需要做什么。

考点5：螺旋模型的特点与风险驱动[单选&简答]★★★★
①螺旋模型的特点是**将原型实现的迭代特征与线性顺序模型中控制的和系统化的方面结合起来**，并增加了**风险分析**。
②螺旋模型要求在**项目的所有阶段始终考虑技术风险**，如果适当地应用该方法，就能够**提前化解风险**。它强调**灵活性、可延展性和开发速度**。

考点6：统一过程模型（UP）的阶段[单选&填空]★★★
①统一过程模型包括**起始、细化、构建、发布、转换、生产**等工作阶段。

获取更多自考干货资料

②它强调**与客户沟通以及从客户的角度描述系统（即用例）并保持该描述一致性的重要性**，同时强调**软件体系结构的重要作用**。

考点7：敏捷开发的基本思想[单选&简答]★★★★
①敏捷开发的基本思想是**强调快速适应变化、持续交付可工作的软件、紧密的团队协作以及对个体和互动的重视高于流程和工具**。
②其过程和工具旨在**支持迭代式开发、频繁的客户反馈以及应对需求变更的灵活性**。

考点8：Scrum模型的开发过程与核心会议[单选&简答]★★★
①Scrum模型的软件开发过程以**时间盒式的迭代（称为Sprint）**为核心，每个Sprint通常持续2-4周，旨在交付一个潜在可发布的产品增量。
②Scrum模型的团队包括**产品负责人、ScrumMaster和开发团队**。其核心会议是**每日站会（DailyScrum）**，旨在同步进度、规划当日工作并识别障碍。

考点9：软件需求分析的任务[单选&填空]★★★★
①需求分析的任务是**借助于当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型**，解决目标系统“做什么”的问题。
②具体任务包括：确定对系统的**综合要求**（功能、性能、环境、可靠性、安全保密、用户界面、资源使用、成本消耗、开发进度）；分析系统的**数据要求**；导出系统的**逻辑模型**；修正系统的**开发计划**。

考点10：需求分析应遵循的原则[简答]★★★
①**必须能够表达和理解问题的数据域和功能域**。
②**必须按自顶向下、逐层分解的方式对问题进行分解和不断细化**。
③**要给出系统的逻辑视图和物理视图**。

考点11：数据流图（DFD）的作用与符号[单选&填空&简答]★★★★
①数据流图是**描述数据在软件中流动和被处理的逻辑工具**，是**软件系统逻辑模型**的一种图形表示。
②其基本符号有四种：**箭头**表示数据流；**圆或椭圆**表示加工（处理）；**双杠或单杠**表示数据存储；**方框**表示数据的源点或终点。

考点12：数据字典（DD）的作用与对数据流的描述[简答&应用]★★★★
①数据字典的作用是**对数据流图中出现的所有数据元素给出逻辑定义**，使数据流图上的数据流、加工和数据存储得到详细说明。
②对数据流条目的描述包括：**数据流的名称、数据流的别名、数据流的组成、备注**。例如，数据流“发票”可描述为：发票=**(学号)+姓名+{书号+单价+数量+总价}+书费合计**。

考点13：加工说明的三种描述形式[填空&简答]★★★
①加工说明通常用三种形式来描述，即**结构化语言、判定表、判定树**。
②结构化语言是**自然语言加上结构化的形式**，既具有程序设计语言的清晰性、可读性，又具有自然语言的灵活性。关注公众号【在爬坡的路上】，获取更多自考干货资料

考点14：软件设计的基本步骤[单选&填空]★★★★
①软件设计的基本步骤是：从**系统设计**到**结构设计**，再到**过程设计**。
②即先进行**概要设计（总体设计）**，将软件需求转化为数据结构和软件的系统结构；然后进行**详细设计（过程设计）**，通过对结构表示进行细化，得到软件的详细的数据结构和算法。

考点15：模块的耦合性类型（从低到高）[单选&简答]★★★★★
①**非直接耦合**：模块间无直接关系，联系通过主模块调用实现。
②**数据耦合**：模块间通过**数据参数**交换信息。
③**标记耦合**：模块间通过**参数表传递记录信息（数据结构）**。
④**控制耦合**：模块间通过传递**开关、标志等控制信息**来选择功能。
⑤**外部耦合**：模块组都访问同一**全局简单变量**。

获取更多自考干货资料

⑥**公共耦合**：模块组都访问同一个**公共数据环境**。
⑦**内容耦合**：一个模块**直接访问另一模块的内部数据**或**不通过正常入口转入另一模块内部**。

考点16：模块的内聚性类型（从高到低）[单选&简答]★★★★★
①**功能内聚**：模块各部分协同完成**一项具体功能**。
②**信息内聚**：模块在**同一数据结构**上完成多个功能。
③**顺序内聚**：模块内处理元素顺序执行，**前一个输出是下一个的输入**。
④**通信内聚**：模块内各部分使用**相同的输入数据**或产生**相同的输出数据**。
⑤**过程内聚**：模块内处理**相关且必须以特定次序执行**。
⑥**时间内聚**：模块内功能**必须在同一时间段内执行**。
⑦**逻辑内聚**：模块内组合几种相关功能，由**判定参数**选择执行。
⑧**巧合内聚**：模块内各部分**没有联系或联系松散**。

考点17：变换型结构的组成[填空&简答]★★★
①变换型结构系统由三部分组成：**传入路径、变换中心、传出路径**。
②流经这三部分的数据流分别为：**传入流、变换流和传出流**。

考点18：事务型结构的特征与组成[填空&简答]★★★
①事务型结构的特征是**具有在多种事务中选择执行某类事务的能力**。
②它由**接收路径（至少一条）、一个事务中心和动作路径（若干条）**组成。

考点19：详细设计的目的与任务[单选&填空]★★★
①详细设计的目的是**确定应该怎样具体地实现所要求的系统**，为**编写源代码**提供必要的说明。
②其主要任务是**设计每个模块的实现算法、所需的局部数据结构**；确定模块接口的细节；为每一个模块设计**一组测试用例**。

考点20：结构程序设计的原则与控制结构[单选&简答]★★★★
①结构程序设计的原则是**限制使用goto语句**，采用**顺序、选择和循环**三种基本控制结构或它们的组合来实现程序逻辑。
②每个控制结构应该遵循**只有一个入口和一个出口**的原则。

考点21：对象的基本概念[名词&简答]★★★★★
①对象是**面向对象开发模式的基本成分**，是由**描述该对象属性的数据**以及可以对这些数据施加的**所有操作**封装在一起构成的统一体。
②属性一般只能通过执行对象的**操作**来改变。发送给一个对象的**消息**定义了一个操作名和一个参数表，并指定某一个对象。

考点22：类的基本概念与定义[名词&填空]★★★★★
①类是**一组具有相同数据结构和相同操作的对象的集合**。
②类的定义包括一组**数据属性**和对这组数据的一组合法**操作**。类定义可以视为一个具有类似特性与共同行为的对象的**模板**，可用来产生对象。

考点23：封装的原则与作用[单选&简答]★★★★
①封装是面向对象方法的一个重要原则，它把对象的**属性和服务**结合成一个独立的系统单元，是一种**信息隐藏**技术。
②它将对象的**外部特征（可用的方法）**与**内部实现细节（属性和方法如何实现）**分开。对象的外部特征对其他对象是**可访问的**，而它的内部细节对其他对象是**隐蔽的**。

考点24：继承的概念与作用[单选&简答]★★★★
①继承是指**一个类的定义中可以派生出另一个类的定义**，派生出的类被称作**子类**，可以自动拥有父类的**全部属性和服务**。
②继承简化了人们对现实世界的认知和描述，在定义子类时不必重复定义已在父类中定义的属性和服务，只要说明它是某个父类的子类，并定义自己特有的属性和服务即可。复用父类可**节省开发费用**。

`取更多自考干货资料

考点25：多态的概念与机制[单选&简答]★★★★
①多态性是指**子类对象可以像父类对象那样使用**，同样的消息既可以发送给父类对象也可以发送给子类对象。即**“一种方法，多种实现”**。
②当对象接收到消息时，根据该对象所属的类**动态选用**在该类中定义的实现算法。在C++中，多态性是通过**虚函数**来实现的。

考点26：UML的定义与用途[名词&填空]★★★
①UML（统一建模语言）是一种**用于软件系统制品可视化、详述、构造和文档化的图形语言**。
②它给出了一组**描述系统模型所需的概念**，并定义了这些概念的**表示符号和用法规则**，为开发者进行软件系统分析与设计提供了标准的、易于理解的表达方式。

考点27：用例图的作用[单选&填空]★★★★
①用例图用于**描述系统的功能**，表示一个**系统和它所处环境之间的交互**。
②它从**用户与系统交互的角度**，确定目标系统功能，建立用例模型。

考点28：类图的作用[单选&填空]★★★★
①类图用于**描述系统的静态结构**，表示系统中的**对象类及这些类之间的联系**。
②它是整个开发过程中最重要的产物之一，通过类图可以了解设计人员对领域的想象和重要设计的表达。

考点29：时序图的作用与要素[单选&简答]★★★★
①时序图用于**表示参与者和系统之间及系统各部分之间的交互**，描述对象与对象之间是如何**沟通与合作**的。
②时序图中包含**对象、生命线、消息**等要素。对象之间通过传递**消息**（即调用操作）来联系。

考点30：状态图的作用[单选&简答]★★★★
①状态图为**对象的各种状态提供了建模方式**，可以对系统的**动态功能**进行建模。
②它用来描述一个类对象在不同用例间状态的迁移，有助于分析人员**审核业务逻辑，以及完善静态模型**。

考点31：面向对象需求分析的常用UML图[填空]★★★
在面向对象的分析中，主要使用以下五种类型的UML图：**活动图、用例图、时序图、类图、状态图**。

考点32：基于用例实现的面向对象建模步骤[简答]★★★★
①确定系统的边界，建立系统的**上下文模型**。
②了解系统的业务流程，建立**活动图**模型。
③从用户与系统交互的角度，确定目标系统功能，建立**用例图**模型。
④通过识别问题域内的全部实体对象和类，建立系统**静态结构模型（类图）**。
⑤基于用例，通过**时序图**描述系统内各对象之间的交互关系。
⑥识别对象的行为，利用**状态图**分析对象状态的变化。

考点33：对象模型中的三种类[填空&简答]★★★★
①**实体类**：是问题域中的核心类，一般是从客观世界中的实体对象归纳和抽象出来的，用于**长期保存系统中的信息**以及提供针对这些信息的相关处理行为。
②**边界类**：是从系统和外界进行交互的对象中归纳、抽象出来的，是**系统类的对象和系统外的执行者的连接媒介**。
③**控制类**：用于**协调系统边界类和实体类之间的交互**。

考点34：类图中类之间的关系类型[单选&填空]★★★★
①**关联关系**：类之间的结构化关系，表明一类对象与另一类对象之间有联系。
②**泛化关系**：即**继承关系**，描述类之间的“一般-特殊”关系。
③**整体-部分关系**：即**聚合或组合关系**，描述类之间的“包含”或“构成”关系。
④**依赖关系**：一个类（客户）使用另一个类（供应者）的服务或信息。

多自考干货资料

考点35：识别对象状态空间的步骤[简答]★★★
①识别对象在问题域中的**生命周期**（直线式或循环式）。
②确定对象生命周期阶段的**划分策略**（如按付款情况、处理情况等）。
③运用策略，重新按阶段描述对象的生命周期，得到**候选状态**。
④识别对象在每个候选状态下的**动作**，并对状态空间进行调整。
⑤分析每个状态的**确定因素**（对象的数据属性及其取值）。

考点36：面向对象软件设计需要完成的工作[简答]★★★★
①**数据/类设计**：将类模型转化为设计类的实现及软件实现所要求的**数据结构**。
②**体系结构设计**：定义软件主要结构化元素之间的关系、满足系统需求的**体系结构风格和模式**，以及影响体系结构实现方式的约束。
③**接口设计**：描述软件和协作系统之间、软件和使用人员之间是**如何通信的**。
④**构件设计**：将**体系结构模型细化为构件**，并详细描述每个构件的内部细节。

考点37：分层体系结构的描述与优点[简答]★★★
①描述：将系统组织成分层结构，每一层中包含一组相关的功能，每一层**提供服务给紧邻的上一层**，因此最底层是有可能被整个系统所使用的核心服务。
②优点：**允许在接口保持不变的条件下更换整个层**；在每一层中可以提供重复的服务以提升系统的可靠性；支持系统的**增量式开发**和**可移植性**。

考点38：MVC（模型-视图-控制器）模式各部分功能[填空&简答]★★★★
①**模型**：包括应用的所有详细内容和处理逻辑，还包括所有内容对象、对外部数据或信息源的访问，以及应用的特定处理功能。
②**视图**：包括所有界面的特定功能，并能够表示内容和处理逻辑。
③**控制器**：管理对模型和视图的访问，并**协调两者间的数据流**。

考点39：MVC模式的优点[简答]★★★
①**耦合性低**：视图层和业务逻辑层分离，允许更改视图层代码而不用重新编译模型和控制器代码。
②**重用性高**：允许使用各种不同样式的视图来访问同一个服务器端的代码，因为多个视图能共享一个模型。
③**有利于开发，提高生产效率**：使程序员集中精力于业务逻辑，界面程序员集中精力于表现形式。
④**可维护性高**：分离视图层和业务逻辑层使得Web应用更易于维护和修改。

考点40：包图的作用与规范[单选&简答]★★★
①包图由若干个包及包之间的关系组成。包是一种**分组机制**，将同类的类、对象、模型元素放在一起，形成**高内聚、低耦合**的类集合，一个包相当于一个子系统。
②在MVC模式下，可以将属于**“同一层次”**的类放在相同的包中，从逻辑上体现系统的体系结构。包之间主要通过**依赖关系**联系。

考点41：构件图的组成与构件类型[单选&填空]★★★
①构件图由**构件、接口、依赖关系**组成。
②构件是系统中**可替换的物理部件**，它封装了实现并提供了一组接口的实现。构件图中主要有两种组件：**执行组件**和**代码库**。

考点42：部署图的组成与节点类型[单选&填空]★★★
①部署图由**节点、构件、关联关系、依赖关系**组成。
②节点是存在于运行时，并代表一项计算机资源的物理元素，分为两种类型：**处理器**（能够执行软件组件，具有计算能力）和**设备**（不能执行软件组件的外围硬件）。

考点43：移动应用开发的五个迭代阶段[填空]★★★
移动应用开发的五个迭代阶段是：**用户需求调研、应用概念设计、原型设计、实现、测试与发布**。

获取更多自考干货资料

考点44：移动应用界面设计需要考虑的问题[简答]★★★
①**屏幕尺寸限制**：移动设备的屏幕尺寸较小，限制了信息的显示量。
②**多种屏幕分辨率**：不同设备有不同的屏幕分辨率，影响布局和视觉效果。
③**数据输入方式**：需要考虑触摸屏、键盘、语音等多种输入方式。
④**电池消耗**：应用应尽可能节省电量。
⑤**网络连接的不稳定性**：应用应能处理网络中断或信号弱的情况。

考点45：用于移动应用的界面设计的三种模型[填空]★★★
用于移动应用的界面设计的三种模型是：**表现模型、设计模型、实现模型**。

考点46：云计算的三层体系结构[填空]★★★
云计算的三层体系结构是：**基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）**。

考点47：WebApp设计的内容[简答]★★★
①**界面设计**：关注用户体验和交互。
②**内容设计**：确保信息的准确性、相关性和及时性。
③**体系结构设计**：定义系统的整体结构和组件间的关系。
④**导航设计**：设计用户如何在应用内移动和访问信息。
⑤**构件设计**：设计实现特定功能的独立模块。

考点48：移动软件测试的目标[单选&填空]★★★★
移动软件测试的目标是：**确保移动应用在各种设备、操作系统和网络环境下都能正常工作，满足功能、性能、安全性和用户体验的要求**。

考点49：WebApp测试策略中首先测试的元素[单选]★★★
在WebApp测试策略中，当测试流从左到右、从上到下移动时，首先测试WebApp设计中**用户可见的元素**，即**内容测试和界面测试**。

考点50：软件测试的定义与目的[名词&简答]★★★★★
①软件测试是为了**发现错误而执行程序的过程**。
②测试的目的在于**以最少的人力、物力和时间找出软件中潜在的各种错误和缺陷**，通过修正错误和缺陷提高软件质量，避免软件发布后由于潜在的软件缺陷和错误造成的隐患所带来的商业风险。

考点51：软件测试的原则（尽早测试、避免自测）[简答]★★★★
①**应当尽早且不断地进行软件测试**以减少发现和纠正错误的代价。及时审查每个阶段的工作成果，在编码阶段及时测试各个程序模块。
②**程序员应该避免检查自己的程序**。程序员测试自己编写的程序容易按自己的编程思路去构造测试用例，难以发现异常或特殊操作下可能出现的错误。为了提高测试效率，应该让非程序开发者参与程序的测试。

考点52：软件测试的步骤[填空]★★★★
软件测试的步骤是：**单元测试、组装测试、确认测试、系统测试、验收测试**。

考点53：黑盒测试（功能测试）的概念[名词&简答]★★★★
①黑盒测试又称功能测试，它把程序看作一个**黑盒子**，完全不考虑程序的内部结构和处理过程，只检查**程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用**。
②黑盒测试是在**程序接口**进行的测试，它检查**程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息**，以及**程序运行过程中能否保持外部信息的完整性**。

考点54：白盒测试（结构测试）的概念[名词&简答]★★★★
①白盒测试又称结构测试，它把程序看成是**装在一个透明的白盒子里**，测试者完全知道**程序的结构和处理算法**。
②这种方法按照程序内部的逻辑测试程序，检验程序中的**每条通路是否都能按预定要求正确工作**。

考点55：等价类划分法的概念与分类[单选&简答]★★★★
①等价类划分是一种典型的黑盒测试方法，它将程序的**输入域**划分为若干部分，然后从每个部分中选取**少数代表性数据**作为测试用例。
②等价类分为两种：**有效等价类**（对规格说明而言是合理的、有意义的输入数据集合）和**无效等价类**（对规格说明而言是不合理的、无意义的输入数据集合）。

考点56：逻辑覆盖的种类（语句覆盖到路径覆盖）[填空&简答]★★★★★
逻辑覆盖分为：**语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定-条件覆盖、条件组合覆盖及路径覆盖**。
①语句覆盖：设计足够多的测试用例，使得程序中**每条语句至少执行一次**。
②判定覆盖：设计足够多的测试用例，使得程序中**每个判定的取真分支和取假分支至少经历一次**。
③条件覆盖：设计足够多的测试用例，使得程序中**每个判定中的每个条件的可能取值至少满足一次**。
④路径覆盖：设计足够多的测试用例，覆盖程序中**所有可能的路径**。

考点57：单元测试的定义与测试环境[名词&简答]★★★★
①单元测试又称模块测试，是针对**程序模块（软件设计的最小单位）**进行正确性检验的测试工作。
②单元测试需要借助一些辅助模块，包括：**驱动模块**（相当于被测模块的调用者）和**桩模块**（用于代替被测模块所调用的模块）。它们与被测模块共同构成单元测试环境。

考点58：单元测试的主要测试内容[简答]★★★★
①**模块接口测试**：测试模块的输入输出是否正确。
②**局部数据结构测试**：检查模块的局部数据结构是否完整、正确。
③**路径测试**：对模块中重要的执行路径进行测试。
④**错误处理测试**：检查模块的错误处理功能是否健全。
⑤**边界测试**：检查模块在边界条件（如循环的第一次和最后一次迭代）下的执行情况。

考点59：组装测试（集成测试）的概念与关注问题[名词&简答]★★★★
①组装测试也叫集成测试，是在**单元测试的基础上**，将所有的模块按照设计要求组装成系统进行的测试。
②组装测试需要考虑的问题包括：穿越模块接口的数据是否会丢失；一个模块的功能是否会对另一个模块的功能产生不利的影响；各个子功能组合起来，能否达到预期要求的父功能；**全局数据结构**是否会引起错误；单个模块的误差累积起来是否会达到不可接受的程度。

考点60：确认测试的任务[单选&填空]★★★
确认测试的任务是**检查软件的功能、性能及其他特性是否与用户的需求一致**，它是以**需求规格说明书**作为依据的测试。

考点61：系统测试的定义与任务[名词&简答]★★★
①系统测试是将通过确认测试的软件，作为整个**基于计算机系统**的一个元素，与计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合在一起，在实际运行环境下，对计算机系统进行一系列的**组装测试和确认测试**。
②系统测试的任务是**通过与系统的需求定义作比较，发现软件与系统定义不符合或与之矛盾的地方**。

考点62：调试的定义与任务[名词&简答]★★★★
①调试（排错）是在**测试发现错误之后，诊断和改正错误的过程**。
②调试的任务是**根据测试时所发现的错误，找出原因和具体的位置，并加以改正**。调试活动由**确定错误的性质和位置、修改错误**两部分组成。

考点63：调试可采用的方法[简答]★★★
①**强行排错法**：通过设置断点、打印内存信息等手段定位错误。
②**回溯法**：从发现错误症状的位置开始，人工沿程序控制流反向追踪，直到找出错误根源。
③**归纳法**：从错误征兆出发，通过分析这些征兆之间的关系而找出错误。
④**演绎法**：根据已有的测试用例，列出所有可能的错误原因，然后通过测试排除不可能的假设，最后证明剩下的原因确实是错误的根源。

考点64：软件维护的定义[名词&填空]★★★★★
软件维护是指在**软件交付使用之后**，为了**改正错误或满足新的需要**而修改软件的过程。

考点65：软件维护的分类[单选&填空]★★★★★
①**改正性维护**：诊断和改正软件在使用过程中发现的错误。
②**适应性维护**：为适应变化了的**软件外部环境**（新的硬件、软件配置，如操作系统升级）而进行的修改。
③**完善性维护**：为**扩充软件功能、改善软件性能**而进行的修改。
④**预防性维护**：为了提高软件的**可维护性、可靠性**等，为以后进一步改进软件打下良好基础而进行的修改。

考点66：影响维护工作量的因素[简答]★★★
①**系统的规模**：系统越大，理解掌握起来越困难，维护工作量也越大。
②**系统的年龄**：系统越老，结构越混乱，维护越困难。
③**系统的结构**：不合理的程序结构会带来维护的困难。

考点67：软件维护的过程（三个步骤）[填空]★★★
软件维护期间对程序进行修改的3个步骤是：**分析和理解程序、修改程序、重新验证程序**。

考点68：软件可维护性的定义与度量指标[名词&简答]★★★★
①软件可维护性是指**软件能够被理解、改正、适应和完善以适应新的环境和条件的难易程度**。
②衡量软件可维护性的7个指标是：**可理解性、可靠性、可测试性、可修改性、可移植性、效率、可使用性**。关注公众号【在爬坡的路上】，获取更多自考干货资料

考点69：提高软件可维护性的方法[简答]★★★★
①在软件开发的**各个阶段**都采取提高软件质量的技术和工具。
②进行**明确的软件质量保证审查**，包括在检查点进行复审、验收检查、周期性的维护审查。
③选择**易维护的程序设计语言**。
④改进程序的**文档**，包括好的注释、好的命名、清晰的结构等。

考点70：软件项目管理的对象与主要职能[单选&简答]★★★
①软件项目管理的对象是**软件项目**。软件项目管理的主要职能包括：**制定计划、建立组织、配备人员、指导、检验**。
②其根本目的是**让软件项目尤其是大型项目的整个软件生命周期都能在管理者的控制之下，以预定成本按期、按质地完成软件，并交付用户使用**。

考点71：软件度量的三种方式[填空&简答]★★★★
软件度量主要有三种方式：
①**面向规模的度量**：基于软件产品的**规模（如代码行数、功能点数）**进行度量。
②**面向功能的度量**：基于软件提供的**功能数量或强度**进行度量，如功能点分析（FPA）。
③**面向质量的度量**：基于软件**质量属性（如可靠性、可用性、可维护性）**进行度量。

考点72：软件项目风险评估的步骤[简答]★★★★
风险评估包括以下活动：
①**风险识别**：识别可能影响项目的潜在风险事件。
②**风险估计**：评估风险发生的**可能性**和**影响程度**。
③**风险评价**：对风险进行排序，确定哪些风险需要优先处理。
④**风险驾驭与监控**：制定应对策略，并在项目过程中监控风险。

考点73：风险评价的三元组表示[填空]★★★
评价风险的三元组是：**风险事件发生的概率、风险事件的影响值、风险事件的预期发生时间**。

考点74：软件开发成本估算的三种基本方法[填空]★★★
软件开发成本估算的三种基本方法是：**自顶向下估算方法、自底向上估算方法、差别估算方法**。

考点75：COCOMO模型的基本思想[单选&简答]★★★
COCOMO模型是一种**精确的、易于使用的成本估算模型**，它将软件开发工作量表示为**程序规模的函数**，并通过一系列**“成本驱动属性”**来调整估算结果，这些属性反映了产品、硬件、人员及项目等方面的情况。

考点76：软件项目进度计划的工具：甘特图与工程网络图[单选&填空]★★★
①**甘特图**（GanttChart）：以**条形图**的方式表示项目任务、持续时间和依赖关系，直观显示项目进度。
②**工程网络图**：采用**有向图**来描述项目任务及任务间的依赖关系，可用于计算关键路径和任务时差，常用PERT（计划评审技术）和CPM（关键路径法）。

考点77：软件过程包含的四种基本活动[填空]★★★★
软件过程包含的四种基本活动是：**软件需求分析、软件设计、软件实现、软件测试**。

考点78：需求分析阶段的目标[填空]★★★
需求分析阶段的目标是**借助于当前系统的逻辑模型导出目标系统的逻辑模型**，解决目标系统**“做什么”**的问题。

考点79：软件设计阶段的目标与步骤[填空]★★★
软件设计阶段的目标是**将分析阶段获得的需求说明转换为计算机中可实现的系统**，完成系统结构的设计。
软件设计的步骤是：**从系统设计到结构设计，再到过程设计**。

考点80：原型模型存在的问题[单选&简答]★★★
①采用原型模型的主要问题之一是**产品原型快速建立起来以后，如果客户与开发者对原型都非常满意，则开发者在交付产品时可能会忽略掉一些在原型中未体现的质量因素**，如可维护性、可靠性等。
②另一个问题是，原型可能**在尚未对整体架构和设计进行充分考虑的情况下就被构建出来**，导致最终系统结构不佳。

考点81：螺旋模型进行软件开发的过程[简答]★★★
螺旋模型进行软件开发的过程是迭代的，每个迭代周期包括四个象限的活动：**制定计划（确定目标、方案和限制）、风险分析（评估方案、识别风险、解决风险）、实施工程（开发、验证下一产品）、客户评估（评价成果、提出修正）**。这个过程迭代进行，每次迭代产生一个更完善的软件版本。

考点82：XP（极限编程）模型的关键任务[填空]★★★
XP模型的关键任务包括：**计划游戏、小型发布、隐喻、简单设计、测试先行、重构、结对编程、集体代码所有制、持续集成、每周工作40小时、现场客户、编码标准**。

考点83：结构化分析的定义[名词&填空]★★★
结构化分析方法是**面向数据流**进行需求分析的方法，它采用**自顶向下、逐层分解**的方式，利用**数据流图、数据字典、结构化语言、判定表、判定树**等工具，来建立系统的逻辑模型。

考点84：概要设计阶段的工作内容[简答]★★★
①**软件体系结构的总体设计**：划分模块，确定模块间的调用关系。
②**处理方式的设计**：确定算法和性能需求。
③**数据结构的设计**：确定数据的逻辑结构和物理结构。
④**可靠性设计**：确定可靠性指标和实现方法。
⑤**编写概要设计文档**。
⑥**概要设计评审**。

考点85：模块的概念与基本属性[名词&简答]★★★★
①模块是**数据说明、可执行语句等程序对象的集合**，它是**单独命名且可通过名字来访问**的过程、函数、子程序或宏调用。
②模块的基本属性包括：**接口**（模块的输入与输出）、**功能**（模块做什么）、**逻辑**（模块内部如何实现其功能）、**状态**（该模块的运行环境，即调用模块时的条件和方式）。
关注公众号【在爬坡的路上】，获取更多自考干货资料

考点86：模块独立性的含义与好处[简答]★★★
①模块独立性是指软件系统中每个模块**只涉及软件要求的具体子功能**，而和软件系统中其他模块的**接口是简单的**。
②模块独立性的好处是：具有独立模块的软件比较容易开发出来；独立的模块比较容易测试和维护；模块的独立程度可以由两个定性标准度量，即**耦合性**和**内聚性**。

考点87：重载的两种类型[填空]★★★
重载有两种类型，即**函数重载**和**运算符重载**。函数重载是指在同一作用域内的若干个**参数特征不同的函数**可以使用相同的函数名字。运算符重载是指同一个运算符可以对**不同类型的操作数**施加操作。

考点88：活动图的作用[单选&填空]★★★
活动图用于**表示一个过程或数据处理中所涉及的活动**。在面向对象分析中，它用于了解系统的**业务流程**，建立活动图模型。

考点89：类图中类的组成[填空]★★★
类主要由**类名（Name）、属性（Attribute）及操作（Operation）**组成。

考点90：识别类与对象时考虑的客观事物类别[简答]★★★
在识别类与对象时，大多客观事物可分为下面5类：
①**可感知的物理实体**，如汽车、书。
②**人或组织的角色**，如学生、教师。
③**应记忆的事件**，如取款、订购。
④**两个或多个对象的相互作用**，如购书、付款。
⑤**需要说明的概念**，如保险政策、业务规则。

考点91：在时序图中，对象间能够传递消息的前提[单选]★★★
在时序图中，两个对象间如果能够沟通消息，代表在类图中，这两个对象所属的类必然有**关系（关联、整体-部分、泛化或依赖）**。

考点92：移动应用的特点[简答]★★★
①**设备多样性**：运行在各种不同的硬件和操作系统上。
②**网络连接多样性**：包括Wi-Fi、4G/5G等，且连接可能不稳定。
③**交互方式独特**：主要通过触摸屏、手势、传感器（如GPS、陀螺仪）进行交互。
④**资源限制**：受电池电量、处理能力、存储空间和屏幕尺寸的限制。
⑤**使用场景多变**：用户可能在移动中、不同环境下使用应用。

考点93：WebApp界面设计的目标[简答]★★★
WebApp界面的目标是：**提供简洁、直观、一致且易于使用的交互体验**，使用户能够高效地完成任务，同时确保界面在不同设备和浏览器上都能正常显示和工作。

考点94：移动App质量需求树中的六个重要因素[填空]★★★
影响移动App质量的六个重要因素是：**易用性、功能性、可靠性、时效性、可维护性、可移植性**。

考点95：WebApp测试的内容[简答]★★★
①**内容测试**：检查内容的正确性、完整性和一致性。
②**界面测试**：检查用户界面的布局、交互和可用性。
③**导航测试**：检查链接、菜单和导航结构的正确性。
④**配置测试**：检查在不同浏览器、设备和操作系统上的兼容性。
⑤**性能测试**：检查响应时间、负载能力和稳定性。
⑥**安全性测试**：检查身份验证、授权、数据加密等安全方面。

考点96：白盒测试中需要检查的范围[简答]★★★★
利用白盒测试检查程序中的错误时检查的范围如下：

①对程序模块的**所有独立的执行路径**至少测试一次。
②对所有的逻辑判断，取**“真”**与取**“假”**的两种情况都至少测试一次。
③在循环的**边界**和运行界限内执行循环体。
④测试**内部数据结构**的有效性。

考点97：基本路径测试的步骤[简答]★★★
①画出**程序流程图**。
②导出**程序图**。
③计算**环路复杂性**。
④找出**基本路径集**（独立路径的集合）。

考点98：组装测试的两种方式[填空]★★★
组装测试有**一次性组装测试**和**增殖式组装测试**两种方式。增殖式组装测试方式又分为**自顶向下**、**自底向上**及**混合**组装测试方式。关注公众号【在爬坡的路上】，获取更多自考干货资料

考点99：软件维护的原因[简答]★★★
软件维护的原因包括：
①**改正程序中的错误和缺陷**。
②**改进设计以适应新的软、硬件环境**。
③**增加新的功能，满足用户新的需求**。
④**提高软件的性能和可靠性**。

考点100：软件项目进度控制的方式[简答]★★★
进度控制的方式包括：
①**定期举行项目状态会议**，由团队成员汇报进度和问题。
②**比较甘特图或工程网络图中的实际进度与计划进度**。
③**评估软件工程成果的质量和数量**。
④**确定进度拖延的原因，并采取纠正措施**。